



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 122276136 A

(43) 申请公布日 2026. 06. 26

(21) 申请号 202610650094.X

B64C 13/34 (2006.01)

(22) 申请日 2026.05.12

(71) 申请人 浙江大学

地址 310058 浙江省杭州市西湖区余杭塘路866号

(72) 发明人 段博崧 陈朝阳 居冰峰 吴通
李忠伟 郭闯强 毛天佑 居致正

(74) 专利代理机构 杭州君度专利代理事务所
(特殊普通合伙) 33240

专利代理师 郑芳

(51) Int. Cl.

B64C 5/10 (2006.01)

B64U 30/40 (2023.01)

B64U 40/10 (2023.01)

B64C 13/28 (2006.01)

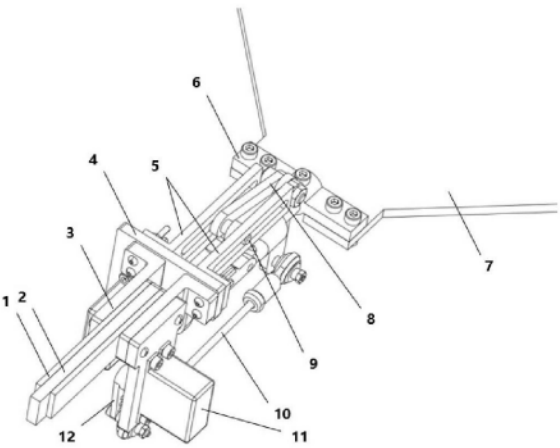
权利要求书1页 说明书5页 附图5页

(54) 发明名称

一种俯仰和滚转独立运动的尾翼结构

(57) 摘要

本发明涉及一种俯仰和滚转独立运动的尾翼结构,包括俯仰机构、滚转机构和连接机构,俯仰机构包括俯仰舵机和俯仰连杆,滚转机构包括滚转舵机和传动齿轮;连接机构包括万向节和万向节限位件,俯仰舵机通过俯仰连杆驱动尾翼进行俯仰运动;滚转舵机通过传动齿轮驱动万向节转动,万向节尾端连接尾翼,完成滚转运动;俯仰机构的旋转中心与万向节中心重合,万向节的左右摆动自由度通过万向节限位件限制,实现俯仰和滚转两种运动独立控制。本发明滚转运动和俯仰运动可完全独立进行,大大降低了电机的控制精度要求;本发明结构简单,设计合理,本发明的单平面尾翼结构在飞行时抗风扰能力强,同时还具有对电机的惯性负载小,驱动效率高等优点。



1. 一种俯仰和滚转独立运动的尾翼结构,包括尾翼,其特征在于:所述尾翼结构包括俯仰机构、滚转机构和连接机构,所述俯仰机构包括俯仰舵机和俯仰连杆,所述滚转机构包括滚转舵机和传动齿轮;所述连接机构包括万向节和万向节限位件,俯仰舵机通过俯仰连杆驱动尾翼进行俯仰运动;滚转舵机通过传动齿轮驱动万向节转动,万向节尾端连接尾翼,完成滚转运动;俯仰机构的旋转中心与万向节中心重合,万向节的左右摆动自由度通过万向节限位件限制,实现俯仰和滚转两种运动独立控制。

2. 根据权利要求1所述俯仰和滚转独立运动的尾翼结构,其特征在于:所述尾翼结构还包括固定机构,所述固定机构用于固定俯仰机构、滚转机构和连接机构,所述固定机构包括机身固定板、机身和L型连接件。

3. 根据权利要求1或2所述俯仰和滚转独立运动的尾翼结构,其特征在于:所述滚转机构还包括滚转舵机固定板、尾翼连接件、顶丝紧固件、齿轮传动轴和尾翼传动轴;

所述俯仰机构还包括舵机摇臂、俯仰舵机固定板和俯仰连接件;

所述连接机构还包括万向节限位板和万向节限位销轴;

机身固定板、机身、俯仰舵机固定板和L型连接件连接,L型连接件和滚转舵机固定板以及万向节限位板之间连接,俯仰舵机固定在俯仰舵机固定板上,俯仰舵机输出端连接舵机摇臂,舵机摇臂的输出端连接俯仰连杆;俯仰连接件的一端连接俯仰连杆,另一端连接万向节限位板,俯仰连接件中心处的通孔连接万向节输出端的尾翼传动轴。

4. 根据权利要求3所述俯仰和滚转独立运动的尾翼结构,其特征在于:俯仰连杆由碳纤维杆和关节轴承组成。

5. 根据权利要求3所述俯仰和滚转独立运动的尾翼结构,其特征在于:万向节限位件上设有滑动槽,万向节限位件通过万向节限位销轴在滑动槽内滑动实现限位。

6. 根据权利要求3所述俯仰和滚转独立运动的尾翼结构,其特征在于:滚转舵机的输出端连接传动齿轮,两个相同传动齿轮啮合,输出的传动齿轮通过D孔穿过齿轮传动轴,齿轮传动轴与滚转舵机固定板之间轴承配合,齿轮传动轴的一端通过顶丝紧固件限制齿轮传动轴的轴向窜动,另一端与万向节内六边形连接传动,万向节的输出端连接尾翼传动轴,再穿过俯仰连接件限制摆动。

7. 根据权利要求6所述俯仰和滚转独立运动的尾翼结构,其特征在于:万向节与俯仰连接件之间间隙连接,尾翼传动轴与尾翼螺栓连接。

8. 根据权利要求3所述俯仰和滚转独立运动的尾翼结构,其特征在于:俯仰舵机摇臂和俯仰连接件处于同一平面。

一种俯仰和滚转独立运动的尾翼结构

技术领域

[0001] 本发明属于扑翼飞行器技术领域,具体地说,涉及一种俯仰和滚转独立运动的尾翼结构。

背景技术

[0002] 扑翼式飞行器凭借高度仿生特性、优异飞行效率与出色机动能力,在侦察、搜救等场景中具备广阔应用前景。

[0003] 自然界中鸟类具备多自由度的翅膀与尾翼系统,整体结构精巧且运动协调。受限于当前加工制造水平与材料性能,人工研发的扑翼机器人多采用简化的机械结构设计。这类机器人的机翼主要用于提供飞行所需的升力与推力,转向等机动动作通常需要依赖尾翼配合才能实现。

[0004] 尾翼的核心功能是完成偏航与俯仰运动,目前主流设计主要分为两类:一类为双平面尾翼,依靠水平尾翼调控俯仰、垂直尾翼实现偏航,但垂直尾翼易受侧风干扰产生额外偏航力,抗风扰能力较弱;如中国专利CN120080989A公开的一种扑翼机器人的尾翼结构,其有一个垂直面,在平稳飞行时如果有横风干扰,垂翼会引起偏航力矩,并且无法消除这种影响,垂翼的垂直面越大干扰越厉害,抗风能力就越弱。

[0005] 另一类为单平面尾翼,通过滚转与俯仰复合运动实现两种姿态调控,但是现有的单平面尾翼的滚转机构的装配难度较大,易与俯仰运动产生耦合。中国专利CN120503955A公开了一种新型仿鸟尾翼多自由度平台,其尾翼的滚转和尾翼的俯仰运动均由单个舵机控制,俯仰运动需要电机输出端的锥齿轮同向旋转,并且要保持高同步性,才能实现俯仰运动,如果两侧电机异向转动,尾翼会发生滚转运动。滚转运动也需要电机输出端的锥齿轮异向旋转,并且需要是异向同速,如果不是异向同速度,滚转运动的同时尾翼位置也会发生变化。因此,其尾翼控制需要对输出电机高精度控制,对算法及控制要求高,才可实现良好的俯仰与滚转效果。本发明的俯仰运动和滚转运动独立进行,并且舵机可以独立控制,无需控制算法保证控制精度。

发明内容

[0006] 为了克服现有技术存在的技术问题,本发明提供了一种结构简单,滚转运动和俯仰运动可完全独立进行的单平面尾翼结构,通过万向节实现滚转运动,并且通过限位装置限制万向节的左右摆动,单翼面结构减小横风影响,提高飞行效率。

[0007] 为了实现上述目的,本发明采用的技术方案为:

一种俯仰和滚转独立运动的尾翼结构,包括尾翼,所述尾翼结构包括俯仰机构、滚转机构和连接机构,所述俯仰机构包括俯仰舵机和俯仰连杆,所述滚转机构包括滚转舵机和传动齿轮;所述连接机构包括万向节和万向节限位件,俯仰舵机通过俯仰连杆驱动尾翼进行俯仰运动;滚转舵机通过传动齿轮驱动万向节转动,万向节尾端连接尾翼,完成滚转运动;俯仰机构的旋转中心与万向节中心重合,万向节的左右摆动自由度通过万向节限位件

限制,实现俯仰和滚转两种运动独立控制。

[0008] 本发明通过机械结构(万向节限位及旋转中心重合)直接实现独立控制,无需算法解耦。万向节限位件限制,使万向节仅可以上下摆动和转动,借助万向节在允许角度范围内有效传动的特点,实现俯仰和滚转两种运动独立控制。

[0009] 本发明的俯仰运动和滚转运动独立进行,并且舵机可以独立控制,无需控制算法保证控制精度。

[0010] 作为优选,所述尾翼结构还包括固定机构,所述固定机构用于固定俯仰机构、滚转机构和连接机构,所述固定机构包括机身固定板、机身和L型连接件。

[0011] 作为优选,所述滚转机构还包括滚转舵机固定板、尾翼连接件、顶丝紧固件、齿轮传动轴和尾翼传动轴;

所述俯仰机构还包括舵机摇臂、俯仰舵机固定板和俯仰连接件;

所述连接机构还包括万向节限位板和万向节限位销轴;

机身固定板、机身、俯仰舵机固定板和L型连接件之间连接,L型连接件和滚转舵机固定板以及万向节限位板之间连接,俯仰舵机固定在俯仰舵机固定板上,俯仰舵机输出端连接舵机摇臂,舵机摇臂的输出端连接俯仰连杆;俯仰连接件的一端连接俯仰连杆,另一端连接万向节限位板,俯仰连接件中心处的通孔连接万向节输出端的尾翼传动轴。

[0012] 本发明俯仰舵机和滚转舵机均与机身固定连接,控制舵机均安装在机身上,舵机的输出端只有轻量化的尾翼结构,减小舵机的输出负载,提高舵机控制灵敏度。本发明简化了尾翼结构,减轻了尾翼质量,减小了对电机的惯性负载,提高了驱动效率。

[0013] 本发明万向节具有各种偏转角度下保证传动的特点,限位件组成的结构可以限制万向节遇到干扰时的左右偏转,减小俯仰连杆所受的横向力。

[0014] 俯仰机构中俯仰的旋转点是万向节的中心点,限位板、限位销轴和限位件始终只是保证俯仰机构始终在限位板中间运动,万向节机构中心在运动过程中不变,实现俯仰运动与俯仰运动的相互独立。

[0015] 作为优选,俯仰连杆由碳纤维杆和关节轴承组成。在飞行过程中如果遇到横风干扰,由于材料的刚性有限,这种影响下即使限位件因为刚性的原因有一定的偏差,关节轴承仍然可以进行有效传递,关节轴承内部是球形铰接,即使偏转一点也没问题。

[0016] 作为优选,万向节限位件上设有滑动槽,滑动槽的滑动平面与俯仰运动的平面一致,万向节限位件通过万向节限位销轴在滑动槽内滑动实现限位。

[0017] 进行俯仰运动时,俯仰连接件上端铰接的万向节限位板拉动限位销轴在滑动槽内滑动,遇到横风时,俯仰连接件的左右晃动受到限位板和限位件的限制,保证尾翼在正常运动范围内。

[0018] 作为优选,滚转舵机的输出端连接传动齿轮,两个相同传动齿轮啮合,输出的传动齿轮通过D孔穿过齿轮传动轴,齿轮传动轴与滚转舵机固定板之间轴承配合,齿轮传动轴的一端通过顶丝紧固件限制齿轮传动轴的轴向窜动,另一端与万向节内六边形连接传动,万向节的输出端连接尾翼传动轴,再穿过俯仰连接件限制摆动。

[0019] 作为优选,万向节与俯仰连接件之间间隙连接,尾翼传动轴与尾翼螺栓连接。滚动舵机旋转时,通过齿轮传动驱使传动轴,带动万向节发生滚动,从而带动尾翼发生滚转。

[0020] 作为优选,俯仰舵机摇臂和俯仰连接件处于同一平面。俯仰连杆可以不在同一平

面,在俯仰运动进行时,俯仰舵机控制舵机摇臂,通过俯仰连杆传递力到俯仰连接件,通过连杆机构驱使俯仰运动的进行。如果舵机摇臂与俯仰连接件处于异面,俯仰连杆与机身不平行,在飞行过程中遇到急流时尾翼受力传给舵机,传递倾覆力矩到舵机,影响舵机寿命。

[0021] 本发明通过舵机驱动舵机摇臂,摇臂末端连接连杆,连杆驱动俯仰连接件绕着万向节中心发生旋转,类似于平行四连杆机构,由于万向节的偏转是多自由度的,俯仰运动只在俯仰平面进行运动,并且俯仰连杆的两端是关节轴承,因此设置了限位件限制万向节在除了俯仰平面外的偏转运动,通过销轴在槽内滑动的方式,俯仰运动进行时限位件在槽内滑动,不影响俯仰运动的进行,当遇到横风尾翼要发生偏转摆动时,由于限位件夹着俯仰连接件,万向节无法在水平面内进行摆动,横风产生的力传递到限位件,再传递到机身。

[0022] 滚转舵机的输出端通过齿轮传动万向节,万向节的输出端连接着尾翼传动轴,尾翼传动轴与俯仰连接件的孔是间隙安装,发生传动时,尾翼传动轴能在俯仰连接件中转动,从而带动尾翼滚转。

[0023] 俯仰运动的转向点是万向节中心点,滚转运动中万向节的运动与转向点位置无关,这样俯仰运动的进行就不会影响滚转运动的进行,两者运动实现独立,由于限位件的存在,万向节只能在俯仰运动方向发生偏转,在任意位置都可以传动,保证了尾翼的稳定性。

[0024] 本发明的有益效果在于:

1、本发明滚转运动和俯仰运动可完全独立进行,滚转运动和俯仰运动之间不会相互影响,大大降低了电机的控制精度要求;

2、本发明结构简单,设计合理,本发明的单平面尾翼结构在飞行时抗风扰能力强,同时还具有对电机的惯性负载小,驱动效率高等优点。

附图说明

[0025] 图1是本发明的等轴侧结构示意图;

图2是本发明的左侧结构示意图;

图3是本发明驱动的俯视结构示意图;

图4是本发明另一角度的等轴侧结构示意图;

图5是本发明左滚转25度、实现左偏航的结构示意图;

图6是本发明右滚转25度、实现右偏航的结构示意图;

图7是本发明仰角30度的结构示意图;

图8是本发明俯角30度的结构示意图;

图9是本发明左滚转25度、仰角30度的结构示意图;

图示说明:机身固定板1、机身2、L型连接件3、滚转舵机固定板4、万向节限位件5、尾翼连接件6、尾翼7、万向节限位件板8、万向节限位销轴9、俯仰连杆10、俯仰舵机11、舵机摇臂12、俯仰舵机固定板13、顶丝紧固件14、齿轮传动轴15、滚转舵机16、万向节17、尾翼传动轴18、俯仰连接件19、传动齿轮20。

具体实施方式

[0026] 下面结合附图与实施例对本发明作进一步说明。应当理解,本发明的实施并不局限于下面的实施例,对本发明的技术方案作进一步的具体说明。应当理解,本发明的实施并

不局限于下面的实施例,对本发明所做的任何形式上的变通和/或改变都将落入本发明保护范围。

[0027] 参照图1-4,一种俯仰和滚转独立运动的尾翼结构,包括尾翼7,所述尾翼结构包括俯仰机构、滚转机构和连接机构,所述俯仰机构包括俯仰舵机11和俯仰连杆10,所述滚转机构包括滚转舵机16和传动齿轮20;所述连接机构包括万向节17和万向节限位件5,俯仰舵机11通过俯仰连杆10驱动尾翼进行俯仰运动;滚转舵机16通过传动齿轮20驱动万向节17转动,万向节17尾端通过尾翼连接件6连接尾翼7,完成滚转运动;俯仰机构的旋转中心与万向节中心重合,万向节的左右摆动自由度通过万向节限位件限制,实现俯仰和滚转两种运动独立控制。

[0028] 本发明两种运动互相独立,互不干扰,可通过舵机进行独立控制,无需用复杂算法对电机进行解耦控制。

[0029] 本发明的万向节型号是01G,限位件的材质是6061铝合金,也可以采用3D尼龙打印,可根据尾翼大小来决定。

[0030] 所述尾翼结构还包括固定机构,所述固定机构用于固定俯仰机构、滚转机构和连接机构,所述固定机构包括机身固定板1、机身2和连接件3。

[0031] 所述滚转机构还包括滚转舵机固定板4、尾翼连接件6、顶丝紧固件14、齿轮传动轴15和尾翼传动轴18;所述俯仰机构还包括舵机摇臂12、俯仰舵机固定板13和俯仰连接件19;所述连接机构还包括万向节限位板8和万向节限位销轴9。

[0032] 机身固定板1、机身2、俯仰舵机固定板13和连接件3之间螺栓连接,连接件3和滚转舵机固定板4以及万向节限位板8之间螺栓连接,俯仰舵机11固定在俯仰舵机固定板13上,俯仰舵机11输出端连接舵机摇臂12,摇臂的输出端连接俯仰连杆10,俯仰连杆10由碳纤维杆和关节轴承组成,关节轴承允许摇臂12和俯仰连接件19在竖直平面内存在偏差,这样在横风影响俯仰连接件19时,舵机仍可以有效传动,俯仰连接件19的一端连接俯仰连杆10,一端连接万向节限位板8,俯仰连接件19中心处的通孔连接万向节输出端的尾翼传动轴,由于万向节限位板8、万向节限位销轴9和万向节限位件5组成的机构限制了俯仰连接件19的摆动,万向节只能在俯仰运动面实现俯仰运动,无法偏转。

[0033] 滚转舵机的输出端连接齿轮20,另一个齿轮中心与齿轮传动轴15D孔连接,齿轮传动轴一端连接万向节17,一端穿过滚转舵机固定板4,轴与板之间为轴承连接,减小滚转阻力,齿轮传动轴15在穿过轴承后才用钉丝固定,防止齿轮传动轴在轴向上的窜动,万向节17的输出端连接尾翼传动轴18,尾翼传动轴再与尾翼7螺栓连接,当滚转舵机转动时,通过齿轮驱动传动轴,带动万向节滚转,最后带动尾翼进行滚转。

[0034] 俯仰运动的转向点是万向节中心点,万向节具有各向传动功能,因此俯仰运动引起万向节发生变化时滚转运动依然能进行,万向节的自由度通过限位件限制左右偏转,万向节仅能实现俯仰方向上的弯曲,提高了尾翼的稳定性,实现了俯仰运动和滚转运动的独立。

[0035] 本发明在偏左滚转角25度时的状态如图5所示,本发明在右滚转角25度时的状态如图6所示,本发明在仰角30度时的状态如图7所示,本发明在俯角30度时的状态如图8所示,本发明在左滚转角25度、仰角30度时的状态如图9所示。从图5~图9可以看出,本发明在滚转角为左滚转25度到右滚转25度之间任意位置时,俯仰运动不受限制,可运动至俯角30度

到仰角30度之间任一位置,同理,在俯仰角为俯角30度到仰角30度之间任意位置时,滚转运动同样不受影响,本发明具有很好地实现滚转运动和俯仰运动的完全解耦的特点。

[0036] 以上实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的精神和范围。

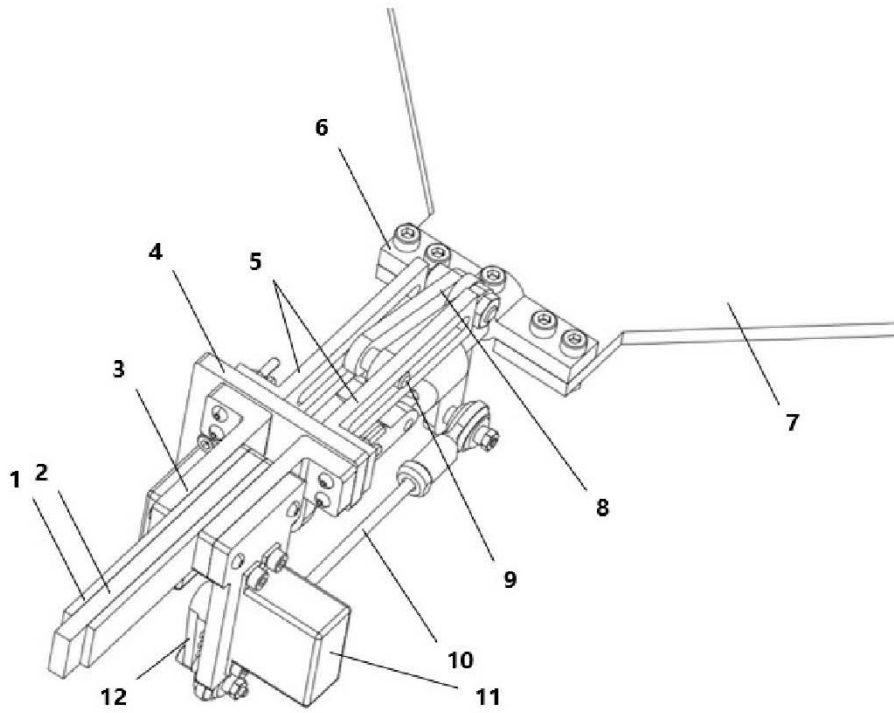


图 1

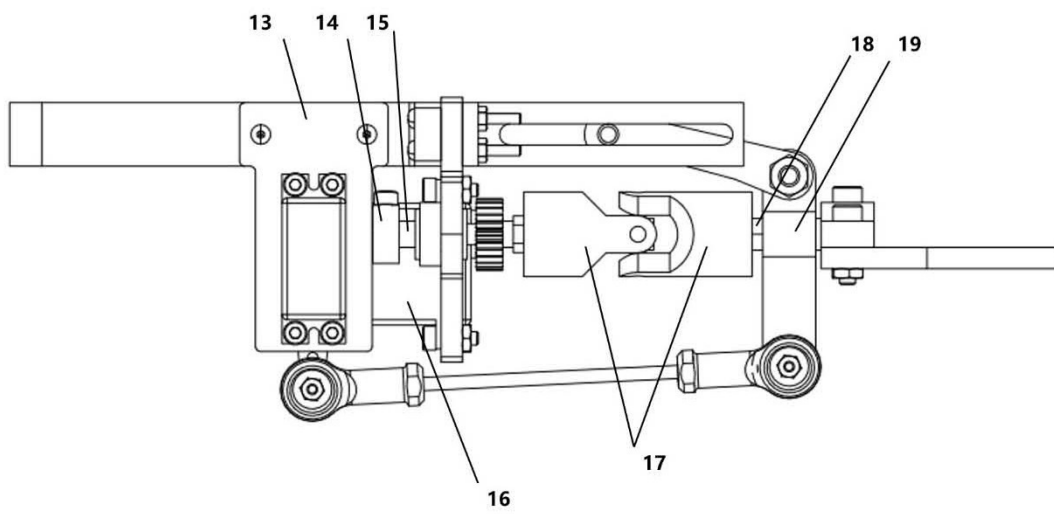


图 2

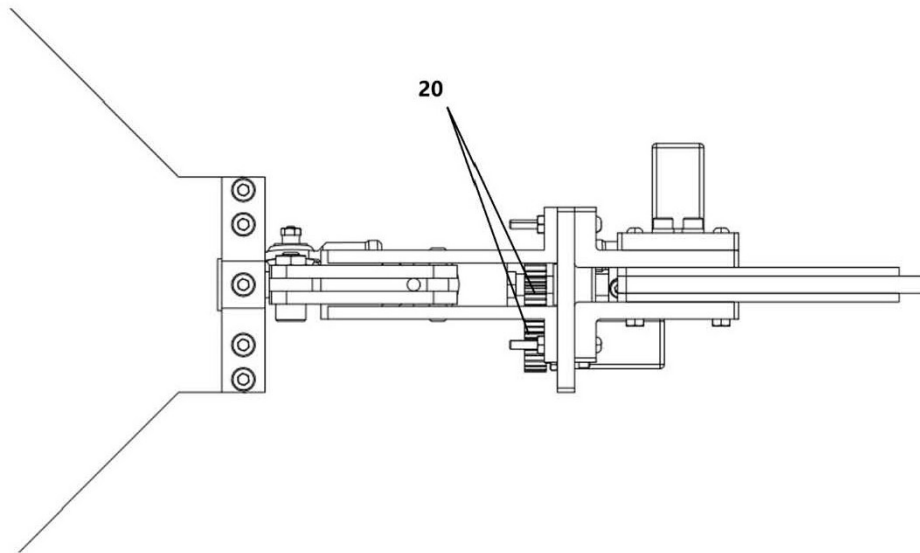


图 3

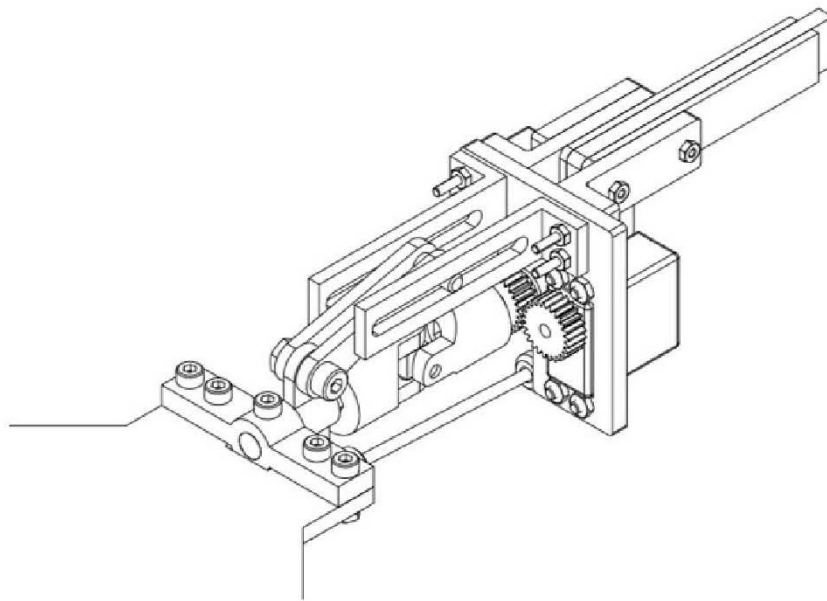


图 4

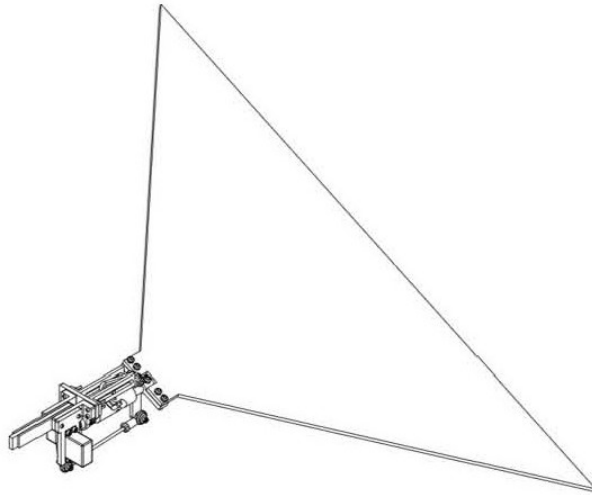


图 5

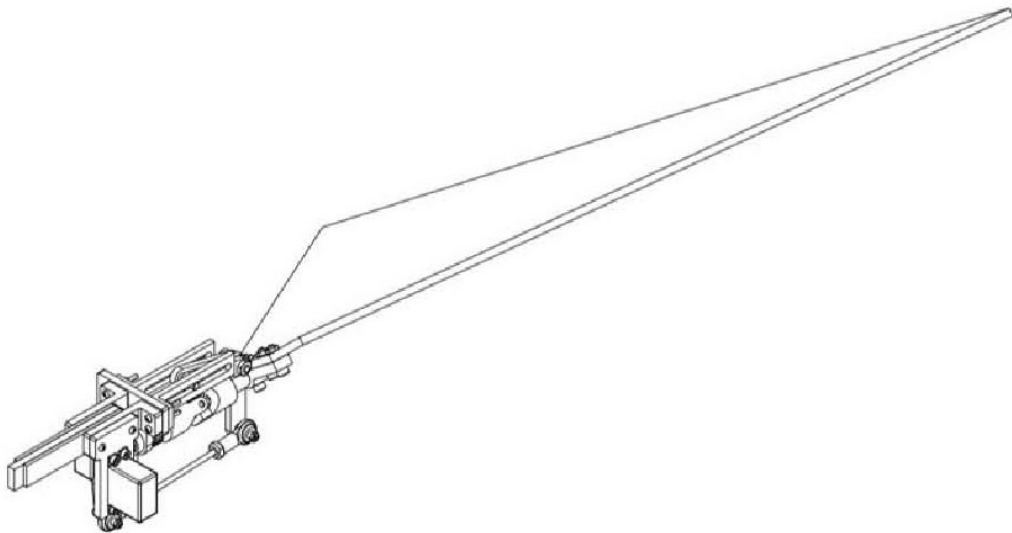


图 6

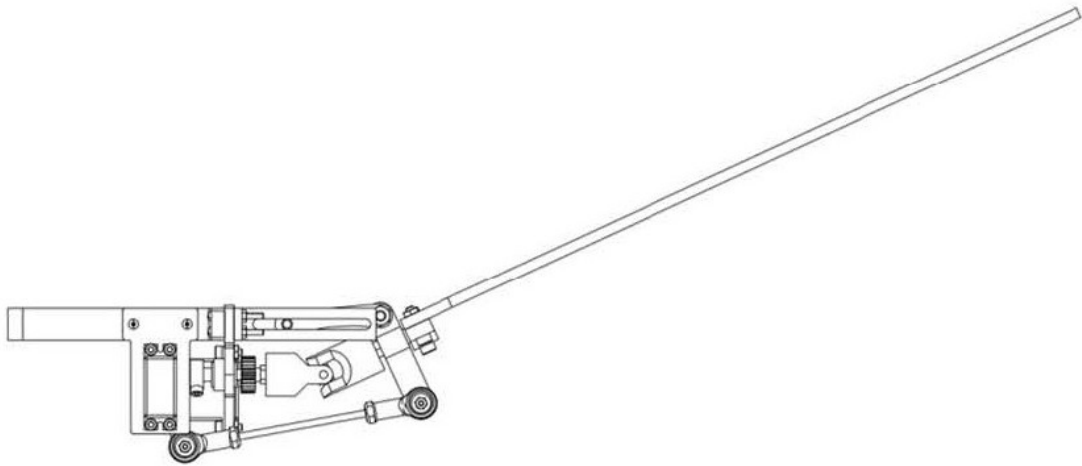


图 7

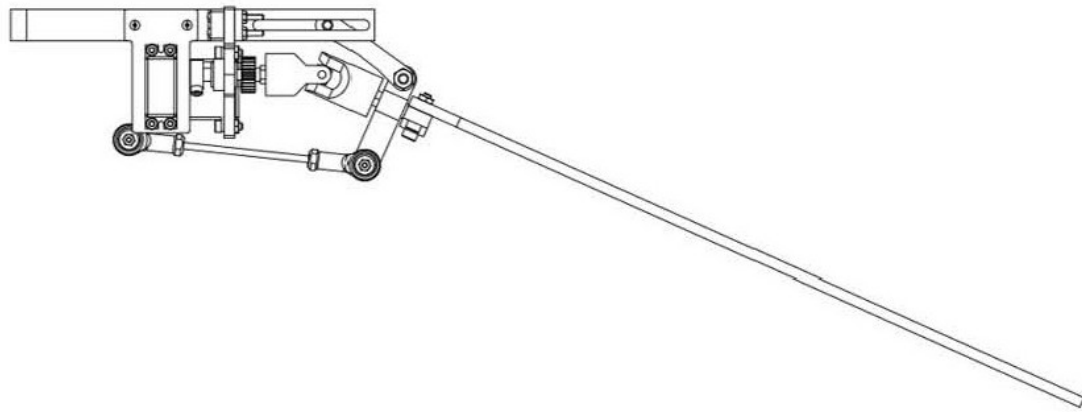


图 8

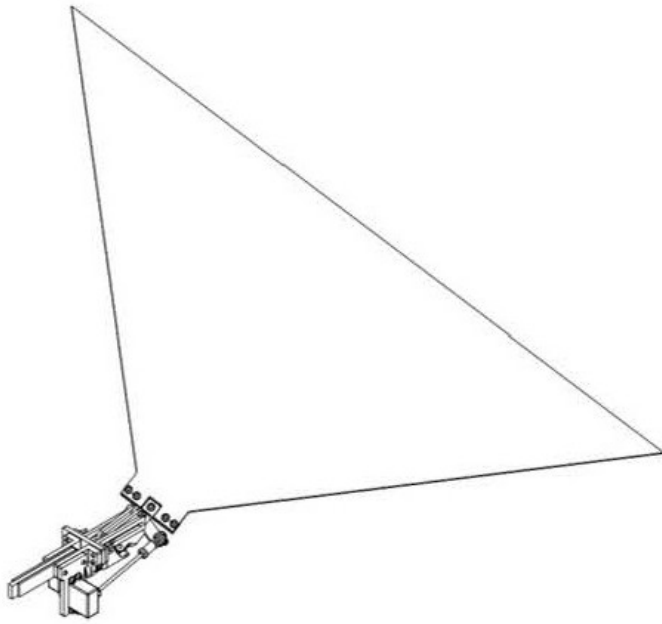


图 9